Estratégia Concursos

Aula 09

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Estatística

Autor:

Allan Maux Santana

09 de Fevereiro de 2023

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Intervalos de Confiança - Testes de Hipóteses 3

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

INTERVALOS DE CONFIANÇA E TESTE DE HIPÓTESES

Sumário

Análise Estatística ..... **Erro! Indicador não definido.**

Roteiro de revisão e pontos do assunto que merecem destaque 2

Intervalos de Confiança 2

Teste de Hipóteses 2

Tipos de Erros 4

Pegadinhas Estratégicas 4

Questões estratégicas 5

Lista de Questões Estratégicas 13

Gabarito 16

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ROTEIRO DE REVISÃO E PONTOS DO ASSUNTO QUE MERECEM DESTAQUE

A ideia desta seção é apresentar um roteiro para que você realize uma revisão completa do assunto e, ao mesmo tempo, destacar aspectos do conteúdo que merecem atenção.

Para revisar e ficar bem preparado no assunto, você precisa, basicamente, seguir os passos a seguir:

Intervalos de Confiança

Quando temos uma estimativa por ***intervalo de confiança*** será possível determinar ***dois limites*** para a amostragem populacional, como consequência teremos uma margem de erro conhecida.

Margem de Erro Baixa: Nível de Confiança da pesquisa ou amostra é alto.

Margem de Erro Alta: Nível de confiança baixo

Os intervalos de confiança são expressos da seguinte forma:

$$(1 - a)$$

a: grau de desconfiança.

α: grau de desconfiança.

1 – α: coeficiente de confiança ou nível de confiabilidade;

Teste de Hipóteses

Através dos métodos utilizados no Teste de Hipóteses podemos realizar inferências, podendo, assim, efetivar a tomada de decisões. Para isso, são formadas ***duas hipóteses***:

H_0: Hipótese ***Nula***

H_1 ou H_A: Hipótese ***Alternativa***

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Por conseguinte, deveremos examinar as duas possibilidades possíveis aceitando ou rejeitando uma alegação acerca de uma população de acordo com as evidências obtidas por uma ***Amostra*** de ***Dados***.

A hipótese nula contradiz a hipótese alternativa. Se num pacote de café vem escrito que há 200g, a Hipótese Nula será 200g, já a hipótese Alternativa seria um valor diferente dos 200g, ok?

Mas, será que para qualquer valor diferente de 200g, por exemplo 199,09g, teríamos uma falha do fabricante quanto ao conteúdo da embalagem?

Obviamente que não, para isso precisaremos estabelecer para decidirmos se a ***hipótese nula*** será aceitada ou rejeitada.

- Região de Não Rejeição – ***RNR*** – hipótese nula aceita
- Região Crítica – ***RC*** – hipótese nula rejeitada

Esse é o principal objetivo do Teste de Hipótese, saber de determinada média amostral cairá na RNR ou na RC.

No entanto, para determinar a RNR e a RC, teremos que encontrar um nível de significância α.

Área da RC = Nível de Significância α

Teremos os seguintes testes:

01 – Teste Bilateral ou Bicaudal

$$\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0 \\ H_1: \theta \neq \theta_0 \end{cases}$$

2 – Testes unilaterais ou Monocaudal:

$$\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0 \\ H_1: \theta > \theta_0 \end{cases}$$

TESTE UNILATERAL À DIREITA

$$\begin{cases} H_0: \theta = \theta_0 \\ H_1: \theta < \theta_0 \end{cases}$$

TESTE UNILATERAL À ESQUERDA

SEMPRE devemos montar a hipótese ***nula*** e a hipótese ***alternativa***.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Tipos de Erros

ERROS	
TIPO 1	TIPO 2
Rejeitar H_0 quando ela é verdadeira	*Aceitar H_0 quando ela é falsa*
A Probabilidade de cometermos esse erro é simbolizada por α sendo justamente o nível de significância do teste.	*A probabilidade de cometermos esse erro é representada por β*
O complementar do nível de significância $1 - \alpha$ é chamado de nível de confiança.	*O valor de $1 - \beta$ é chamado de poder do teste (ou potência do teste)*

PEGADINHAS ESTRATÉGICAS

Querido aluno, cada assertiva abaixo contém uma "casca de banana" – será que você vai escorregar em alguma? (rs)

A ideia aqui é induzi-lo levemente a cometer erros, não com o intuito de desanimá-lo, mas para que você aumente a retenção do conteúdo estudado!

Vamos lá?

1. A respeito do intervalo de confiança para a média pode-se dizer que tem menos valor do que uma estimativa pontual única, pois uma estimativa pontual fornece informação sobre o grau de precisão da estimativa. Tem-se também que ele poderá ser aumentado se o nível de confiança for menor e o valor da variância populacional for maior. Além disso, no seu cálculo deve-se utilizar a distribuição ***t*** no lugar da distribuição normal quando a variância for ou não desconhecida e o número de observações é superior a 30.

Pessoal, essa é uma adaptação de uma questão CEBRASPE 2020. Os erros estão destacados em azul.

- A respeito do intervalo de confiança para a média pode-se dizer que tem mais valor do que uma estimativa pontual única, pois uma estimativa pontual não fornece nenhuma informação sobre o grau de precisão da estimativa.
- Um intervalo de confiança poderá ser aumentado se o nível de confiança for menor e o valor da variância populacional for maior.
- No seu cálculo deve-se utilizar a distribuição ***t*** no lugar da distribuição normal quando a variância é desconhecida e o número de observações é inferior a 30.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

2. O teste de hipótese surge de uma desconfiança e tem como objetivo definir se determinada afirmação será aceita ou rejeitada. Para tanto, ele pode ser dividido em três tipos diferentes, a depender do sinal que aparecerá na hipótese alternativa (teste unilateral direito, unilateral esquerdo e bilateral). Dependendo dos dados na questão, pode-se ter teste de hipótese para média e para proporção e no cálculo de ambos deve-se utilizar a distribuição ***t*** no lugar da distribuição normal quando a variância é desconhecida e o número de observações é inferior a 30.

Aqui o erro está no final, pois no teste de hipótese para a proporção não utilizamos a distribuição ***t***.

3. A hipótese nula e a hipótese alternativa não são mutuamente excludentes. E quando a hipótese alternativa é direcional tem-se um teste bicaudal. Além disso, o poder de um teste estatístico varia conforme o tamanho amostral.

Na verdade, a hipótese nula e a hipótese alternativa são mutuamente excludentes e quando temos um teste direcional, ele será unicaudal.

4. Um determinado teste de hipótese apresentou um valor qualquer de p-valor. De posse desse valor, deseja-se saber se a hipótese nula será aceita ou rejeitada considerando um nível de significância α qualquer. Nesse caso, se o nível de significância α for maior do que o valor do p-valor a hipótese nula será aceita.

Pessoal, nesse caso a hipótese nula será rejeitada. Temos o seguinte:

- Se α < p-valo = a hipótese nula será aceita, pois ele estará fora da área de rejeição;
- Se α > p-valor = a hipótese nula será rejeitada, pois ele estará dentro da área de rejeição.

QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Nesta seção, apresentamos e comentamos uma amostra de questões objetivas selecionadas estrategicamente: são questões com nível de dificuldade semelhante ao que você deve esperar para a sua prova e que, em conjunto, abordam os principais pontos do assunto.

A ideia, aqui, não é que você fixe o conteúdo por meio de uma bateria extensa de questões, mas que você faça uma boa revisão global do assunto a partir de, relativamente, poucas questões.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Q.01 (CESPE / (TCE-PA) / Fiscalização / Estatística /2016)

Em estudo acerca da situação do CNPJ das empresas de determinado município, as empresas que estavam com o CNPJ regular foram representadas por 1, ao passo que as com CNPJ irregular foram representadas por 0.

$$\{0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$$

Considerando que a amostra foi extraída para realizar um teste de hipóteses, julgue o item subsequente. O poder do teste pode ser facilmente calculado pelo complementar do erro do tipo II (β).

CC - Certo

EE - Errado

Comentários:

Essa questão é tranquila, se o candidato se lembrar da nossa tabela, vejam:

ERROS	
TIPO 1	TIPO 2
Rejeitar H_0 quando ela é verdadeira	Aceitar H_0 quando ela é falsa
A Probabilidade de cometermos esse erro é simbolizada por α sendo justamente o nível de significância do teste.	A probabilidade de cometermos esse erro é representada por β
O complementar do nível de significância $1 - \alpha$ é chamado de nível de confiança.	O valor de $1 - \beta$ é chamado de poder do teste (ou potência do teste)

O poder do teste é sempre dado por ***1 – β,*** sendo que β é a probabilidade de erro do tipo II.
Erro de tipo II: aceitar H_0, sendo que é falsa;
Poder do teste: rejeitar H_0, sendo que é falsa
Gabarito: Correto

Q.02 (CESPE / EBSERH / 2018)

Em um teste de hipóteses, comete-se o erro do tipo II caso a hipótese H_0 seja rejeitada, quando, na verdade, H_0 não deveria ser rejeitada.

CC - Certo

EE - Errado

Comentários:

O erro do tipo II ocorre quando aceitamos H_0 quando, na verdade, não deveria ser rejeitada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

Q.03 (IBFC / EBSERH / 2017)

Probabilidade de rejeitar, corretamente, a hipótese nula quando a mesma é falsa, ou seja, de encontrar, corretamente, um suposto relacionamento quando ele existe. Essa definição se refere ao conceito de:

a) ***Poder***
b) ***Significância***
c) ***Confiança***
d) ***Efeito***
e) ***Intervalo***

Comentários:

Sendo β a probabilidade de ocorrer um erro tipo 2, ou seja, a probabilidade de aceitarmos H_0 dado que H_0 é falso. O poder do teste $1 - \beta$ é a probabilidade complementar, portanto é a probabilidade de não aceitarmos H0 dado que ela é falsa.

Gabarito: A

Q.04 (CEBRASPE / TCE-PA / 2016)

A potência de um teste de hipóteses corresponde à probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula é correta.

CC - Certo

EE - Errado

Comentários:

O enunciado cita exatamente a probabilidade de ocorrer um erro do tipo 1.

Gabarito: Errado

Q.05 (CEBRASPE/ Polícia Federal / 2018)

O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada operação policial é uma variável aleatória X que segue distribuição normal com média M, desconhecida, e desvio padrão igual a 3 dias. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa produziu uma média amostral igual a 10 dias.

Com referência a essas informações, julgue o item que se segue, sabendo que P (Z > 2) = 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de 95% de confiança para a média populacional M.

CC - Certo

EE - Errado

Comentários:

A fórmula do intervalo de confiança é a seguinte:

$$\overline{X} \pm Z_0 \cdot \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

$\overline{X}$ *: média amostral = 10*
Z_0 *: escore normal padrão associado ao nível de confiança = 2*
n: tamanho da amostra = 100
σ: é o desvio padrão da população = 3

Substituindo os valores, teremos:

$$= 10 \pm 2 \cdot \frac{3}{\sqrt{100}} =$$

$$= 10 \pm 2 \cdot 0{,}3 =$$

$$= 10 \pm 0{,}6 =$$

Gabarito: Errado

Q.06 (CEBRASPE / TCE-PE / 2017)

Para avaliar se a proporção p de itens defeituosos enviados por um fornecedor estava acima do valor pactuado de 0,025, um analista, a partir de uma amostra aleatória de itens enviada por esse fornecedor, testou a hipótese nula H_0: p ≤ 0,025 contra a hipótese alternativa H_1: p > 0,025, utilizando nível de significância α = 1%.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

O nível de significância representa a probabilidade de se aceitar a hipótese H_0: p ≤ 0,025 quando, na verdade, a proporção p for superior a 0,025.

CC - Certo

EE - Errado

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ERROS	
TIPO 1	TIPO 2
Rejeitar H_0 quando ela é verdadeira	*Aceitar H_0 quando ela é falsa*
A Probabilidade de cometermos esse erro é simbolizada por α sendo justamente o nível de significância do teste.	*A probabilidade de cometermos esse erro é representada por β*
O complementar do nível de significância $1 - \alpha$ é chamado de nível de confiança.	*O valor de $1 - \beta$ é chamado de poder do teste (ou potência do teste)*

Nossa questão trata do erro do tipo I.

Portanto:

Rejeitamos H_0

H_0 é verdadeira (a proporção era menor ou igual a 2,5%)

Enunciado: O nível de significância representa a probabilidade de se aceitar a hipótese H_0: $p \leq 0{,}025$ quando a proporção p for superior a 0,025.

Gabarito: Errado

Q.07 (FGV/Analista de Pesquisa e Informações (FunSaúde CE)/Estatística/2021)

Uma amostra aleatória simples de tamanho 25 de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 desconhecidas, apresentou os seguintes dados suficientes:

Média amostral = 40,0

Desvio-padrão amostral = 2,5

Um intervalo de 95% de confiança para μ será dado, aproximadamente, por

a) (39,0; 41,0).

b) (38,6; 41,4).

c) (38,0; 42,0).

d) (37,6; 42,4).

e) (37,0; 43,0).

Comentários:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Pessoal, nessa questão a banca pede o intervalo de confiança e dar as seguintes informações:

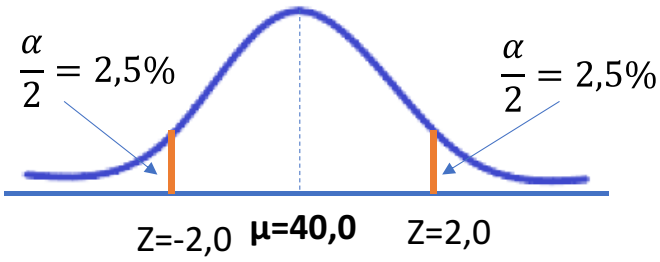
Média amostral = 40,0

Desvio-padrão amostral = 2,5

Confiança de 95%.

$$\alpha = 100\% - 95\% = 5\%$$

Cada lateral da distribuição normal terá $\left(\frac{\alpha}{2} = \frac{5\%}{2} = 2{,}5\%\right)$



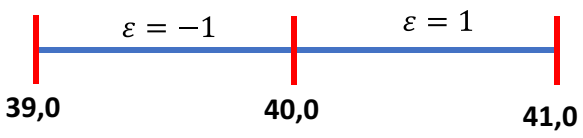
Nessa prova, o candidato tinha que saber que o valor de Z para a confiança de 95% era aproximadamente 2,0.

A fórmula da margem de erro é a seguinte:

$$\varepsilon = Z \,.\, \frac{S}{\sqrt{n}}$$

$$\varepsilon = 2 \,.\, \frac{2{,}5}{\sqrt{25}} = 2 \,.\, \frac{2{,}5}{5} = 2 \,.\, 0{,}5 = 1{,}0$$

Portanto, o intervalo de confiança será (39,0; 41,0).



Gabarito: A

Q.08 (FGV/Engenheiro (IMBEL)/Controle de Qualidade/2021)

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

O planejamento e controle de qualidade de uma operação envolvem amostragens de desempenho, que devem ser analisadas. Nessas análises, podem ocorrer erros de julgamento, que se classificam em tipos X e Z. Assim, o quadro a seguir apresenta as possíveis decisões a se tomar para cada resultado de análise.

Sobre esse quadro, analise as afirmativas a seguir.

	O lote de sacos de arroz está, na realidade...	
Decisão	Adequado	Inadequado
Rejeitar	(a)	Decisão correta
Aceitar	Decisão correta	(b)

I. O erro de análise indicado por (a) corresponde a um erro do tipo X.

II. O erro de análise indicado por (b) também corresponde a um erro do tipo X.

III. Os erros (a) e (b) podem também ser referidos como riscos para o consumidor e para o produtor, respectivamente.

Está correto o que se afirma em

a) I, somente.

b) II, somente.

c) I e II, somente.

d) I e III, somente.

e) II e III, somente.

Comentários:

Nessa questão de teste de hipóteses tínhamos que saber os tipos de erros. Levem essa tabela para a prova.

TIPOS DE ERROS NO TESTE DE HIPÓTESES	
Erro do Tipo I	H_0 é verdadeira. Mas foi rejeitada.
	Probabilidade do erro Tipo I = α
Erro do Tipo II	H_0 é falsa. Mas foi aceita.
	Probabilidade do erro Tipo II = β

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Sendo, a potência (ou poder) do teste dado por: $(1-\beta)$

Feita essa revisão, vamos para a tabela dada pela banca. Para a questão o erro do tipo X é o nosso erro do tipo I. Já o erro do tipo Z é o nosso erro do tipo II. Sabendo disso, basta substituir (a) e (b) na tabela.

	O lote de sacos de arroz está, na realidade...	
Decisão	Adequado	Inadequado
Rejeitar	Erro do tipo X	Decisão correta
Aceitar	Decisão correta	Erro do Tipo Z

Vamos aos itens agora.

Item I) O erro de análise indicado por (a) corresponde a um erro do tipo X.

Correto. Pois, o "(a)" indica o erro do tipo X. Vejam a tabela acima.

Item II) O erro de análise indicado por (b) também corresponde a um erro do tipo X.

Errado. Pois, o "(b)" indica o erro do tipo Z. Vejam a tabela acima.

Item III) Os erros (a) e (b) podem também ser referidos como riscos para o consumidor e para o produtor, respectivamente.

Errado. Os ricos estão ligados a tomada de decisão. Logo, o erro do tipo I e do tipo II não está ligado ao consumidor ou ao produtor, respectivamente, como diz o item.

A Probabilidade do Erro (risco) do Tipo I → Constitui-se em se rejeitar a hipótese Ho quando ela é verdadeira.

A Probabilidade do Erro (risco) do Tipo II → Constitui-se em se aceitar a hipótese Ho quando ela é falsa.

Veja o exemplo do julgamento em um tribunal, em que uma pessoa é inocente até se provar o contrário.

H_0: A pessoa é inocente

H_1: A pessoa é culpada

Erro Tipo I: A pessoa é condenada, mas está inocente.

Erro Tipo II: A pessoa é absolvida, mas é culpada.

O sistema judicial considera que é mais grave culpar um inocente do que absolver um culpado.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Portanto, o risco está ligado a tomada de decisão.

Gabarito: A

LISTA DE QUESTÕES ESTRATÉGICAS

Q.01 (CESPE / (TCE-PA) / Fiscalização / Estatística /2016)

Em estudo acerca da situação do CNPJ das empresas de determinado município, as empresas que estavam com o CNPJ regular foram representadas por 1, ao passo que as com CNPJ irregular foram representadas por 0.

$$\{0, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1\}$$

Considerando que a amostra foi extraída para realizar um teste de hipóteses, julgue o item subsequente. O poder do teste pode ser facilmente calculado pelo complementar do erro do tipo II (β).

CC - Certo

EE - Errado

Q.02 (CESPE / EBSERH / 2018)

Em um teste de hipóteses, comete-se o erro do tipo II caso a hipótese H_0 seja rejeitada, quando, na verdade, H_0 não deveria ser rejeitada.

CC - Certo

EE - Errado

Q.03 (IBFC / EBSERH / 2017)

Probabilidade de rejeitar, corretamente, a hipótese nula quando a mesma é falsa, ou seja, de encontrar, corretamente, um suposto relacionamento quando ele existe. Essa definição se refere ao conceito de:

a) Poder
b) Significância
c) Confiança
d) Efeito
e) Intervalo

Q.04 (CEBRASPE / TCE-PA / 2016)

A potência de um teste de hipóteses corresponde à probabilidade de se rejeitar a hipótese nula, dado que a hipótese nula é correta.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

CC - Certo

EE - Errado

Q.05 (CEBRASPE/ Polícia Federal / 2018)

O tempo gasto (em dias) na preparação para determinada operação policial é uma variável aleatória X que segue distribuição normal com média M, desconhecida, e desvio padrão igual a 3 dias. A observação de uma amostra aleatória de 100 outras operações policiais semelhantes a essa produziu uma média amostral igual a 10 dias.

Com referência a essas informações, julgue o item que se segue, sabendo que P (Z > 2) = 0,025, em que Z denota uma variável aleatória normal padrão.

A expressão 10 dias ± 6 dias corresponde a um intervalo de 95% de confiança para a média populacional M.

CC - Certo

EE - Errado

Q.06 (CEBRASPE / TCE-PE / 2017)

Para avaliar se a proporção p de itens defeituosos enviados por um fornecedor estava acima do valor pactuado de 0,025, um analista, a partir de uma amostra aleatória de itens enviada por esse fornecedor, testou a hipótese nula H_0: p ≤ 0,025 contra a hipótese alternativa H_1: p > 0,025, utilizando nível de significância α = 1%.

A respeito dessa situação hipotética, julgue o seguinte item.

O nível de significância representa a probabilidade de se aceitar a hipótese H_0: p ≤ 0,025 quando, na verdade, a proporção p for superior a 0,025.

CC - Certo

EE – Errado

Q.07 (FGV/Analista de Pesquisa e Informações (FunSaúde CE)/Estatística/2021)

Uma amostra aleatória simples de tamanho 25 de uma distribuição normal com média μ e variância σ^2 desconhecidas, apresentou os seguintes dados suficientes:

Média amostral = 40,0

Desvio-padrão amostral = 2,5

Um intervalo de 95% de confiança para μ será dado, aproximadamente, por

a) (39,0; 41,0).

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

b) (38,6; 41,4).

c) (38,0; 42,0).

d) (37,6; 42,4).

e) (37,0; 43,0).

Q.08 (FGV/Engenheiro (IMBEL)/Controle de Qualidade/2021)

O planejamento e controle de qualidade de uma operação envolvem amostragens de desempenho, que devem ser analisadas. Nessas análises, podem ocorrer erros de julgamento, que se classificam em tipos X e Z. Assim, o quadro a seguir apresenta as possíveis decisões a se tomar para cada resultado de análise.

Sobre esse quadro, analise as afirmativas a seguir.

	O lote de sacos de arroz está, na realidade...	
Decisão	Adequado	Inadequado
Rejeitar	(a)	Decisão correta
Aceitar	Decisão correta	(b)

I. O erro de análise indicado por (a) corresponde a um erro do tipo X.

II. O erro de análise indicado por (b) também corresponde a um erro do tipo X.

III. Os erros (a) e (b) podem também ser referidos como riscos para o consumidor e para o produtor, respectivamente.

Está correto o que se afirma em

a) I, somente.

b) II, somente.

c) I e II, somente.

d) I e III, somente.

e) II e III, somente.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
CC	EE	A	EE	EE	EE	A	A	*	*

CC – CERTO

EE – ERRADO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.